ООО НПП «Интэп»

Утверждаю
Зам. технического директора
ООО НПП «Интэп»

_____ Рыбальченко Т.В.

«_____»_____ 2013 г.

Автоматизированная система учета электроэнергии Версия 3.4

Комплекс задач службы поддержания работоспособности базы данных

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

АЧАП.00112-01 34 01-1-ЛУ

Листов 20

Харьков
2013

У Т В Е Р Ж Д Е Н
АЧАП.00112-01 34 01-1-ЛУ

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

Комплекс задач службы поддержания работоспособности базы данных

Руководство оператора

АЧАП.00112-01 34 01-1

Листов 20

Харьков
2013

АННОТАЦИЯ

В автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) выделены следующие комплексы задач и службы:

1. Комплекс задач администрирования и политики безопасности;
2. Комплекс задач формирования экранных форм;
3. Комплекс задач формирования отчетных документов;
4. Комплекс задач по ведению нормативно-справочной информации;
5. Комплекс задач по ручному вводу информации;
6. Комплекс задач верификации и восстановления данных;
7. Комплекс задач выполнения фоновых процессов;
8. Комплекс задач фиксирования и индикации событий в системе;
9. Комплекс программ по работе с приборами учета;
10. Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ;
11. Графический редактор однолинейных схем;
12. Служба поддержания работоспособности базы данных;
13. Служба синхронизации времени;
14. Служба сбора данных;
15. Служба чтения почты;
16. Служба отсылки макетов;
17. Служба резервирования серверов.

Настоящий документ «Руководство оператора» содержит все необходимые по ГОСТ 19.505-79 разделы для двенадцатого комплекса задач «Комплекс задач службы поддержания работоспособности базы данных»:

- назначение программы;
- условия выполнения программы;
- выполнение программы;
- сообщения оператору.

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 5

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ..... 9

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ..... 10

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ..... 20

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Комплекс задач поддержания работоспособности базы данных очень важен для обеспечения работоспособности всей АСКУЭ.

В состав рассматриваемого комплекса должны быть включены следующие задачи:

1. задача архивирования базы данных;
2. задача удаления устаревших данных;
3. задача восстановления базы данных;
4. задача восстановления удаленных устаревших данных из архивных файлов БД;
5. задача контроля размера базы данных.

Задачи архивирования базы данных

Архивирование базы данных проводится в двух различных случаях:

- в процессе удаления из базы данных устаревшей информации;
- для создания резервных копий всей базы данных на случай её разрушения.

Архивирование устаревшей информации осуществляется автоматически, при этом создается архивный файл и устаревшая информация удаляется из базы данных. Запись архивного файла на устройство длительного хранения осуществляется администратором базы данных.

Создание резервных копий базы данных производится программой-планировщиком в соответствии с определенным регламентом посредством запуска утилиты экспорта БД, при этом не производится остановка сервера сбора данных и сервера БД. Резервные копии базы данных переносятся на носитель, обеспечивающий их длительное и безопасное хранение. Используя резервные копии базы данных и информацию из журналов БД можно полностью восстановить базу данных АСКУЭ при любом повреждении (отказ жёсткого диска компьютера, проявление вирусной активности и т.п.).

Архивирование базы данных является одной из основных функций администратора базы данных (БД). Архивирование базы данных АСКУЭ реализовано на основе стандартной процедуры ORACLE для экспорта базы данных - EXP.EXE. Данная утилита позволяет получить файл, содержащий слепок базы данных на момент запуска процедуры без остановки самой БД. Рекомендуется проводить экспорт базы данных каждые сутки. Поскольку данная операция требовательна к ресурсам системы – проводить ее рекомендуется в ночное время.

В АСКУЭ предусматривается создание и ведение двух следующих каталогов:

- C:\ASKUEARCH – каталог для хранения устаревших данных БД;
- C:\Rezerv – каталог программного обеспечения резервирования и места хранения резервных копий БД.

Для обеспечения автоматической архивации БД необходимо настроить автоматический запуск C:\Rezerv*.bat при помощи планировщика заданий Windows. Рекомендуются следующие настройки автоматического запуска программ:

1.bat – еженедельно, вторник, четверг, суббота , с 8.00
2.bat – еженедельно, среда, пятница, воскресение, с 8.00
3.bat – еженедельно, понедельник, с 8.00.

Задачи удаления устаревших данных

В целях поддержания работоспособности базы данных при длительном сроке эксплуатации, данные, имеющие временную метку, могут быть выгружены из БД. Данная процедура базируется на механизме фоновых процессов АСКУЭ. Удаление данных по истечению срока хранения выполняют два фоновых процесса:

- архивация и чистка БД за сутки;

- удаление данных по истечению срока.

Первый процесс архивирует и удаляет данные только за одни сутки, для которых в текущих сутках выполняется условие окончания срока хранения. Процесс выполняется автоматически.

Второй процесс удаляет без архивации все данные с истекшим сроком. Рассматриваемый процесс заблокирован и может быть выполнен администратором только в ручном режиме.

Такое разделение используется для того, чтобы восстановленные устаревшие данные с истекшим сроком хранения не были удалены системой в автоматическом режиме.

Параметры глубины хранения данных, а так же названия таблиц базы данных, из которых будет удаляться устаревшая информация, находятся в таблице DB_TERM (параметры глубины хранения данных).

Сам механизм удаления устаревших данных позволяет работать с любыми таблицами, содержащими индикаторный столбец типа DATE. Для изменения параметров глубины хранения массивов информации в АСКУЭ реализована задача “Параметры глубины хранения БД”. Если данные перед удалением подлежат архивированию, то они будут выгружены в файл с названием, соответствующим дате самих данных в формате YYYYMMDD и расширением, описанным в таблице DB_TERM. Указанный файл является текстовым и, кроме самих данных содержит еще и заголовок, использующийся, при необходимости, для загрузки файла в БД. Каталог для хранения файлов с архивными данными задается в таблице PARAMETR (параметры) в строке с идентификатором параметра NPID, значение которого равно 5.

По истечению срока давности, данные автоматически выгружаются в архив и удаляются из базы данных ORACLE. Файлы архивов имеют предопределенную структуру, позволяющую загрузить их снова в базу данных при помощи стандартной утилиты загрузки структурированных текстовых файлов в базу данных ORACLE - SQL LOADER.

Задачи восстановления базы данных

В АСКУЭ реализованы несколько вариантов восстановления базы данных:

- восстановление БД из файла экспорта;
- холодное восстановление БД при отказе;
- полное восстановление БД при отказе;
- восстановление при повреждении какого-нибудь одного файла БД;
- восстановление удаленных устаревших данных из архивных файлов БД.

Восстановление БД из файла экспорта

Для восстановления БД АСКУЭ из файла экспорта, который был получен при создании резервной копии БД, используется штатная процедура ORACLE для импорта данных - IMP.EXE. Данная утилита позволяет импортировать в БД данные, находящиеся в файле экспорта. Перед восстановлением данных АСКУЭ необходимо на сервере создать экземпляр базы данных. Экземпляр БД можно создать, используя сценарий создания, поставляемый на CD вместе с АСКУЭ. Для этого необходимо запустить файл CD:\CreateDB\askue.bat и дождаться окончания выполнения сценария. Далее существует два способа импорта данных:

- полный импорт базы данных;
- импорт пользователя RYDA – владельца объектов БД АСКУЭ.

Полный импорт рекомендуется проводить для оптимизации БД в аспекте уменьшения занимаемого ею размера на диске и увеличения производительности БД. Для восстановления БД рекомендуется использовать второй вариант.

Восстановление базы данных в случае её отказа

Отказы базы данных в основном связаны с потерей или повреждением физического файла данных. Наиболее распространенные типы отказов следующие:

- отказ табличного пространства или файла;
- потеря управляющего файла;

- потеря журналов обновлений;
- потеря архивных журналов.

Для восстановления работоспособности сервера базы данных должны быть использованы резервные копии БД. Возможны три следующих варианта восстановления:

- холодное восстановление;
- полное восстановление;
- восстановление при повреждении какого-нибудь одного файла.

Холодное восстановление

При холодном восстановлении с диска восстанавливаются все файлы табличных пространств БД, управляющие файлы и оперативные журналы обновлений с последующим перезапуском БД (при этом методе теряются данные, полученные с момента последнего резервного копирования).

Полное восстановление

Если база данных функционирует в режиме **Archive Log**., то производится копирование журналов обновлений в определенный каталог архивов при заполнении каждого из оперативных файлов журнала обновлений. Для обеспечения автоматического копирования оперативного файла журнала в место назначения архива должен быть установлен фоновый процесс **ARCH**. В противном случае после заполнения этих файлов администратор базы данных должен будет копировать их вручную. Перевод базы данных в режим **Archive Log**, безусловно, возлагает на администратора базы данных дополнительный объем работы, но обеспечивает также дополнительный уровень защиты. Если база данных, управляющие файлы или файлы журнала обновлений будут потеряны, то их можно будет восстановить, из наиболее свежей резервной копии и автоматически повторно применить все изменения, внесенные со времени последнего резервного копирования с использованием сочетания архивированных и оперативных журналов обновлений. Полное восстановление позволяет восстановить данные БД, полученные с момента последнего резервного копирования. Из резервной копии восстанавливаются все файлы базы данных. Затем к ним применяется операция копирования из архивных журналов до тех пор, пока эти файлы будут синхронизированы с остальной частью базы данных.

Восстановление базы данных при повреждении отдельных файлов БД

При повреждении отдельных файлов табличного пространства БД или управляющего файла для их восстановления необходимо скопировать один из существующих управляющих файлов поверх поврежденного файла.

При использовании резервной копии управляющего файла необходимо выдать команду “RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE”.

Подробное описание методологии восстановления базы данных можно найти в документации на ORACLE, поставляемой вместе с СУБД ORACLE.

Восстановление удаленных устаревших данных из архивных файлов БД

Устаревшие данные, выгруженные из БД, могут быть при необходимости загружены в базу данных снова. Сам файл с данными представляет собой текстовый файл. Архивный файл с устаревшими данными содержит заголовок, который используется утилитой загрузки SQL LOADER (SQLLDR.EXE). Для того чтобы загрузить данные из архивного файла необходимо запустить с командной строки утилиту SQLLDR.EXE, где в качестве управляющего файла указать файл с данными для загрузки. После выполнения необходимо проконтролировать результат загрузки в log-файле.

Задачи контроля размера базы данных

При эксплуатации системы размер, занимаемый базой данных, на диске может увеличиваться. Администратор должен контролировать размер БД. Для контроля над размером базы данных рекомендуется пользоваться штатной утилитой СУБД ORACLE по администрированию Enterprise Manager Console, а именно ее подразделом Storage Manager. Основным табличным пространством, содержащим БД, является USERS. Файлы табличного

пространства могут, при необходимости, автоматически увеличивать свой размер. Но не более чем до 1000 MB. Если все файлы табличного пространства заполнены более чем на 80 % и при этом имеют размер близкий к 1000 MB, администратор системы должен добавить еще один файл в табличном пространстве USERS.

Более подробную информацию по администрированию БД ORACLE в части контроля размера БД можно получить из документации по СУБД.

При эксплуатации системы размер, занимаемый некоторыми объектами БД, может не соответствовать требуемым величинам, что существенным образом сказывается на производительности системы. Чтобы избавиться от этого можно выполнить полный экспорт и импорт базы данных при помощи штатных утилит ORACLE. Данная операция является наиболее подходящей, но она требует много времени и фактическую остановку БД. Основной проблемой роста объектов БД при эксплуатации системы, особенно в массивах с циклической буферизацией – является рост индекса вследствие его разбалансировки. Данную проблему можно решить при помощи пересоздания индекса.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рассматриваемый комплекс задач используется в составе программного обеспечения автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ представляет собой совокупность взаимосвязанных и функционально законченных подсистем, реализующих задачи контроля и учета электроэнергии, потребляемой предприятием.

Система позволяет конфигурировать автоматизированные рабочие места операторов исходя из функций контроля, реализуемых на каждом конкретном рабочем месте.

Функциональные связи в системе носят информационный характер и реализованы на уровне задач за счет:

- обмена данными по локальным вычислительным сетям и сетям телекоммуникаций;
- размещения данных на сервере, что обеспечивает их совместное использование различными задачами.

Требования к техническим средствам

Техническое обеспечение системы представляет собой комплекс технических средств на базе ПЭВМ IBM/PC. Для организации распределенной и функционально независимой обработки данных ПЭВМ соединяются в вычислительную сеть. Требуемые для обмена данные размещаются на сервере вычислительной сети под управлением СУБД **Oracle.**

Требования к техническому обеспечению определяются большим объемом обрабатываемой и хранящейся информации.

Требования к серверу АСКУЭ

В соответствии с требованиями по производительности и надежности, в качестве сервера БД должен использоваться компьютер с характеристиками не ниже:

- процессор – Pentium 1000 МГц;
- оперативная память – не менее 512 МБ;
- дисковая память – 10 ГБ SCSI;
- устройство бесперебойного питания;
- операционная система – Windows 2000 Sever, Windows XP, Windows 2003 Server.

Требования к АРМ АСКУЭ:

- процессор – Pentium 1000 МГц;
- оперативная память – не менее 128 МБ;
- дисковая память – не менее 1 ГБ;
- монитор – разрешение 1024*768;
- операционная система – Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server.

Данные требования могут быть усилены требованиями операционной системы и используемого оборудования.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В состав рассматриваемого комплекса должны быть включены следующие задачи:

1. задача архивирования базы данных;
2. задача удаления устаревших данных;
3. задача восстановления базы данных;
4. задача восстановления удаленных устаревших данных из архивных файлов БД;
5. задача контроля размера базы данных.

Этот раздел руководства должен помочь пользователю (администратору базы данных) ответить на следующие вопросы:

1. как создать резервную копию базы данных ?
2. как задать и откорректировать параметры выполнения фоновых процессов, реализующих процедуры удаления устаревших данных ?
3. как задать и отредактировать параметры для определения факта устаревания данных в таблицах базы данных ?
4. как выполнить восстановление базы данных из файла экспорта, созданного при резервном копировании БД ?
5. как восстановить ранее удаленные устаревшие данные из архивных файлов ?
6. как проконтролировать изменение размера базы данных ?
7. как пересоздать индексы для уменьшения размера БД ?

Задача создания резервной копии базы данных

Создание резервной копии базы данных АСКУЭ реализовано на основе стандартной процедуры экспорта базы данных ORACLE - EXP.EXE. Указанная утилита позволяет получить файл, содержащий слепок базы данных на момент запуска процедуры без остановки самой БД.

Для автоматического запуска процедуры архивации БД рекомендуется использовать планировщик заданий WINDOWS. Ниже приведен пример bat-файла REZERV.BAT, по которому осуществляется сценарий архивирования:

```
EXP.EXE  USERID=SYS/PWD@ASKUE  FULL=Y  BUFFER=10000000
LOG=C:\REZERV\TMP\EXP.LOG  FILE=C:\REZERV\TMP\EXP.DMP  STATISTICS=NONE
DEL C:\REZERV\EXP1.RAR
WinRAR.EXE A C:\REZERV\EXP1.RAR C:\REZERV\TMP\*.*
NET USE Y:\\ASKUEREZ\REZERVBD PASSWORD /USER:DOMAIN\USERNAME
DEL Y:\REZERVBD\EXP1.RAR
COPY C:\REZERV\EXP1.RAR Y:\
NET USE Y: /DELETE
```

Алгоритм выполнения процедуры создания резервных копий БД можно описать следующим образом:

- выполнить экспорт базы данных;
- удалить предыдущий файл архива;
- выполнить архивирование файла экспорта при помощи утилиты WINRAR.exe;
- подключить диск файлового сервера (резервный сервер или любой другой компьютер);
- удалить предыдущий файл архива на файловом сервере;
- скопировать архив на файловый сервер;
- отключиться от файлового сервера.

Подробное описание параметров утилиты экспорта БД EXP.EXE можно найти в документации на ORACLE, поставляемой вместе с СУБД ORACLE.

Задача «Удаление устаревших данных из БД»

В целях поддержания работоспособности БД при длительном сроке эксплуатации, данные, имеющие временную метку, могут быть выгружены из БД. Данная процедура базируется на механизме фоновых процессов АСКУЭ. Удаление данных по истечению срока выполняют два фоновых процесса:

- Архивация и чистка БД за сутки.
- Удаление данных по истечению срока.

Первый процесс архивирует и удаляет данные только за одни сутки по условию VINDIC_COLUMN>TRUNC(SYSDATE)- TERM-1 and VINDIC_COLUMN<= TRUNC(SYSDATE)- TERM. Указанное условие позволяет выбрать данные за такие сутки, у которых истек срок хранения информации в текущих сутках.

Второй процесс удаляет данные без архивации по условию VINDIC_COLUMN<= TRUNC(SYSDATE)- TERM. Данный процесс заблокирован и может быть выполнен только в ручном режиме. Он удаляет все данные с истекшим сроком.

Данное разделение используется для того, чтоб восстановленные данные не были удалены системой в автоматическом режиме.

Удаление устаревших данных из базы осуществляется при помощи двух фоновых процессов:

- архивация и чистка БД;
- удаление данных по истечению срока.

Параметры фонового процесса «**Архивация и чистка БД за сутки**» пользователь может посмотреть и, при необходимости, откорректировать при вызове задачи «**План выполнения фоновых процессов».** Для другого фонового процесса «**Удаление данных по истечению срока**» в этой же задаче администратор может посмотреть факт блокировки процесса для автоматического выполнения.

Для вызова задачи «**План выполнения фоновых процессов**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 1) выбрать кнопку «**Файл»;**



Рисунок 1 – Линейка главного меню АСКУЭ

2. В выпадающем меню (рисунок 2) выбрать пункт «**Открыть редактор**»;

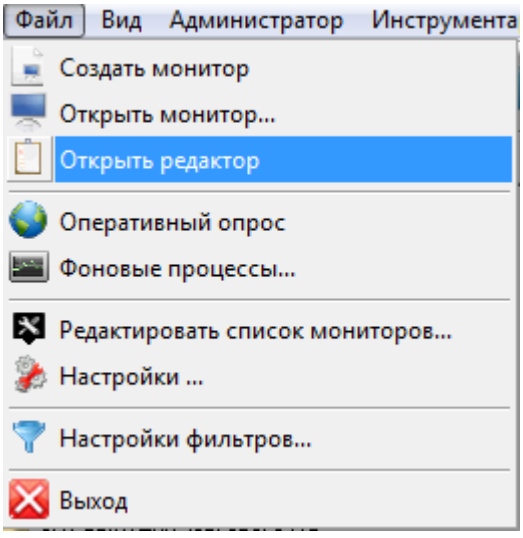


Рисунок 2 – Общий вид выпадающего меню кнопки «Файл»

3. После выбора пункта «**Открыть редактор**» на экран дисплея выводится список задач системы (рисунок 3), в котором пользователь в разделе «**Макеты**» должен выбрать пункт «**План выполнения фоновых процессов**»;

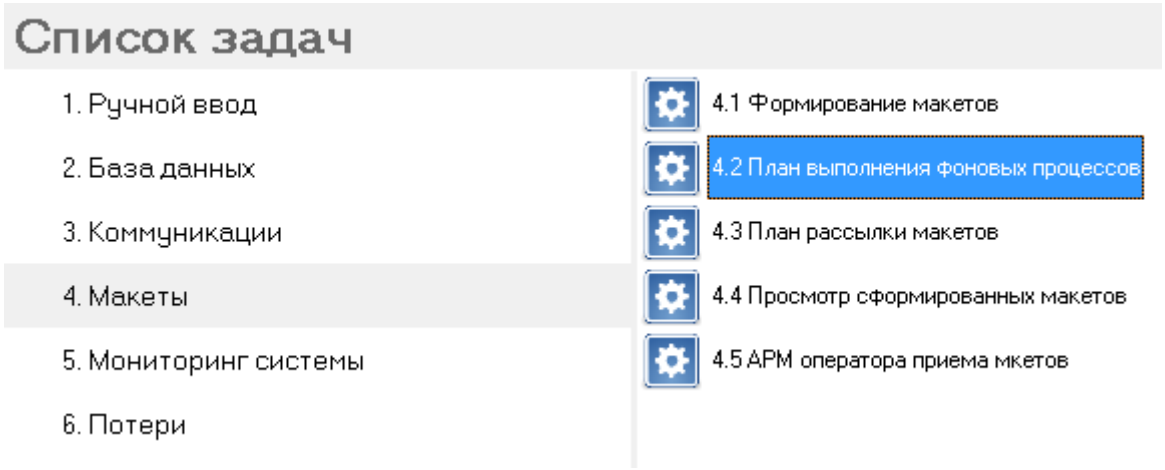


Рисунок 3 – Список задач АСКУЭ для выбора задачи «План выполнения фоновых процессов»

4. После выбора пункта «**План выполнения фоновых процессов**» на экран дисплея выдается основная экранная форма задачи, приведенная на рисунке 4.

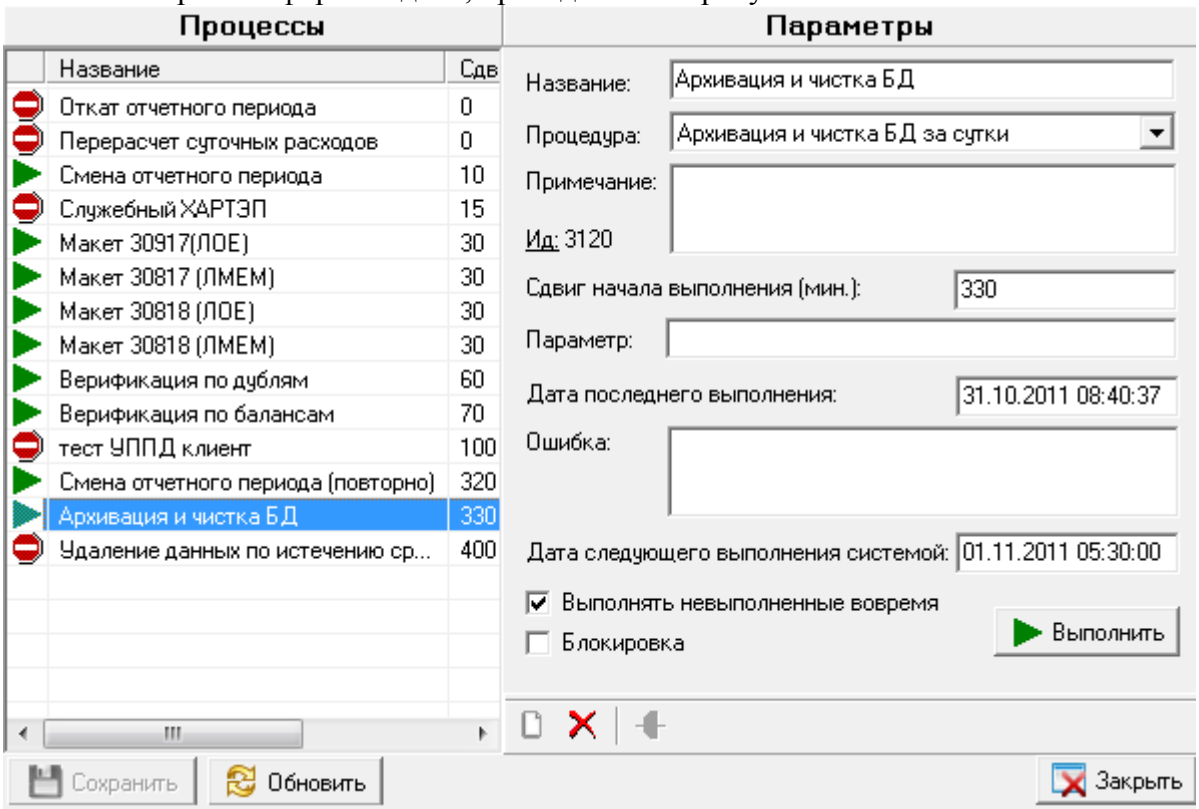


Рисунок 4 – Основная экранная форма задачи «План выполнения фоновых процессов»

Экранная форма задачи разделена на три части:

- Список процессов;
- Вкладка «Параметры»;
- Панель с функциональными кнопками.

Каждый процесс, в списке процессов описывается следующими параметрами:

Пиктограмма состояния процесса – процесс может быть заблокирован, в этом случае пиктограмма состояния процесса примет вид  , в рабочем состоянии пиктограмма состояния -  ;
Сдвиг (мин) **–** задержка выполнения процесса относительно 00:00;
Периодичность – частота выполнения процесса. Этот параметр определяется программистом при написании хранимой процедуры выполнения данного процесса.

На панели «Параметры» описаны следующие параметры процесса:
Название – наименование процесса. Обязательный параметр;
Процедура – название хранимой процедуры, реализующей выполнение данного процесса. Значение параметра выбирается из списка. Обязательный параметр;
Примечание – строка примечания к данному процессу;
Ид. Объекта – идентификатор объекта;
Сдвиг начала выполнения (мин) – задержка выполнения процесса относительно 00:00 в минутах. Задание данного параметра позволяет задать последовательность выполнения процессов;
Параметр **–** строка со значением входного параметра хранимой процедуры, реализующей выполнение данного процесса;
Дата последнего выполнения – дата последнего выполнения выбранного процесса в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ;
Ошибка - строка ошибки последнего выполнения выбранного процесса. Если поле «Ошибка» пусто, то процесс выполнен успешно;
Дата следующего выполнения – дата следующего выполнения процесса в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ Система выставляет значение параметра автоматически после выполнения процесса согласно значению периодичности выполнения процесса;
Выполнить невыполненные вовремя – опция определяет режим выполнения процессов согласно расписанию, за период времени, когда процесс был заблокирован;
Блокировка – опция определяет режим блокировки выбранного процесса.

Для фонового процесса «**Архивация и чистка БД**» пользователь может изменить в рассматриваемой экранной форме (рисунок 4), значение поля «Сдвиг начала выполнения (мин)».

Для фонового процесса «**Удаление данных по истечению срока**» администратор может отменить, при необходимости, режим блокировки и принудительно запустить рассматриваемый фоновый процесс на выполнение. Для осуществления принудительного запуска рассматриваемого фонового процесса необходимо нажать кнопку 

на панели «Параметры» в рассматриваемой задаче «**План выполнения фоновых процессов».**

Параметры глубины хранения данных, а так же названия таблиц данных, из которых будет удаляться устаревшая информация, находятся в таблице DB_TERM (Параметры глубины хранения данных).

Сам механизм удаления устаревших данных позволяет работать с любыми таблицами, содержащими индикаторный столбец типа DATE. Для изменения параметров глубины хранения массивов информации, в АСКУЭ реализована задача “**Параметры глубины хранения БД**”. Если данные перед удалением подлежат архивированию, то они будут выгружены в файл с названием, соответствующим дате самих данных в формате YYYYMMDD и расширением, описанным в таблице DB_TERM. Указанный файл является текстовым и, кроме самих данных содержит еще и заголовок, использующийся для загрузки файла. Каталог для файлов с архивными данными задается в таблице PARAMETR (Параметры) в строке с идентификатором параметра NPID, значение которого равно 5.

Задача «Параметры глубины хранения БД»

Для вызова рассматриваемой задачи пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 1) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 2) выбрать пункт «**Открыть редактор**»;
3. После выбора пункта «**Открыть редактор**» на экран дисплея выводится древовидный список задач системы (рисунок 5), в котором пользователь должен выбрать пункт «**Параметры глубины хранения данных**».

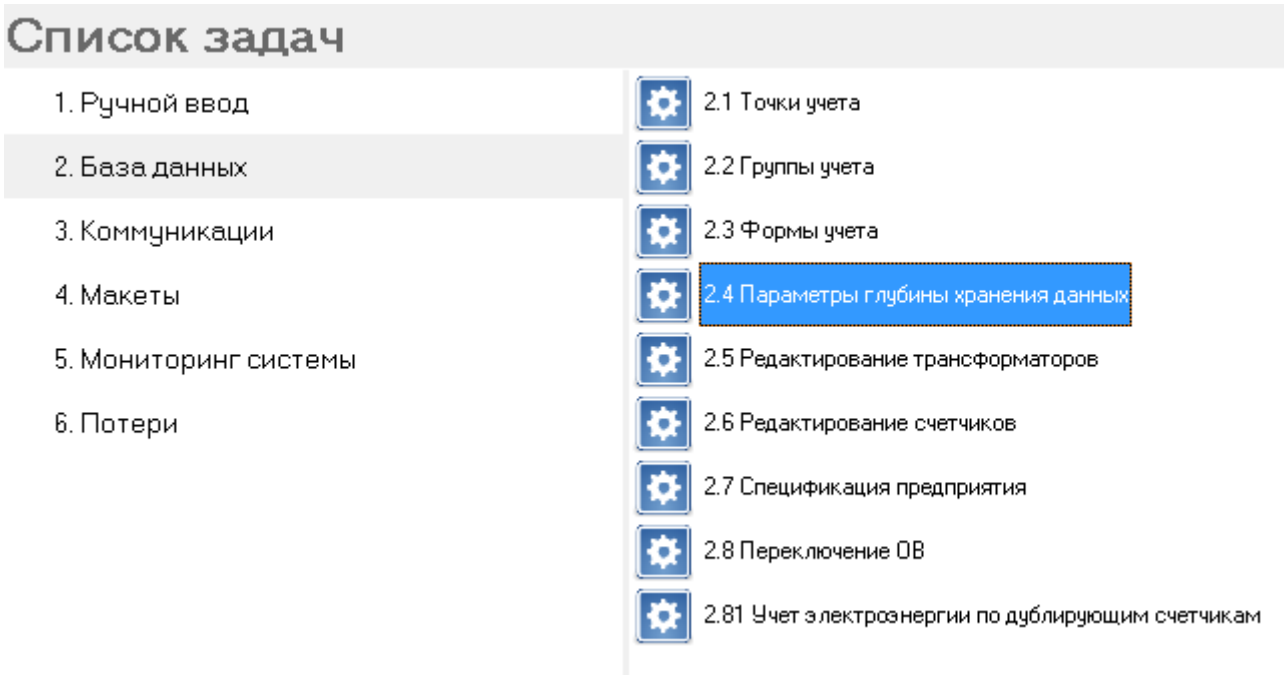


Рисунок 5 – Список задач АСКУЭ для выбора задачи «Параметры глубины хранения данных»

Задача «**Параметры глубины хранения БД**» предназначена для установки срока хранения данных различного назначения в БД сервера. По истечении срока хранения информации каждого вида выполняется процедура очистки БД.

Экранная форма просмотра и редактирования параметров глубины хранения данных приведена на рисунке 6.

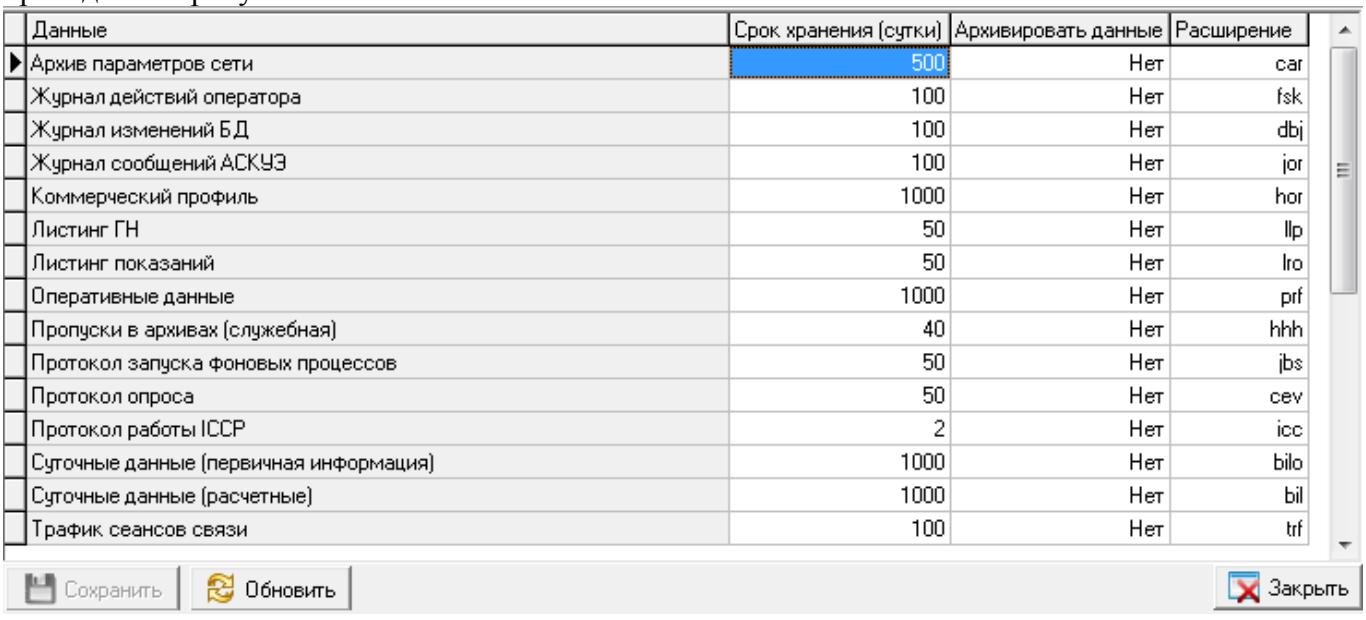


Рисунок 6 – Экранная форма задачи «Параметры глубины хранения БД»

Экранная форма задачи содержит таблицу с параметрами глубины хранения данных и панель с функциональными кнопками. Таблица включает следующие столбцы:
Данные – вид информации, хранящейся на сервере БД АСКУЭ;
Срок хранения (суток) – интервал времени в сутках, определяющий актуальность данного вида информации;
Архивировать данные – признак архивирования перед удалением;
Расширение файла – расширение архивного файла, в который будет помещена удаляемая информация.

Редактируемыми являются данные следующих столбцов таблицы:

- Срок хранения (суток);
- Архивирование данных;
- Расширение файла.

Задаваемое значение столбца «Срок хранения (суток)» не может быть отрицательным. Нулевое значение срока хранения показывает, что информация данного вида удалению не подлежит.

Столбцу «Архивные данные» могут присваиваться значения «Да» или «Нет». Задаваемое значение столбца «Расширение файла» должны соответствовать расширению файлов в операционной системе.

Назначение функциональных кнопок задачи:
Сохранить – сохранение данных.
Обновить – возврат к сохраненному варианту данных.
Закрыть – закрытие экрана задачи.

По истечению срока давности, данные, автоматически выгружаются в архив и удаляются из базы данных ORACLE. Файлы архивов имеют предопределенную структуру, позволяющую загрузить их снова в базу данных при помощи стандартной утилиты загрузки структурированных текстовых файлов в базу данных ORACLE - SQL LOADER. Описание возможностей и порядок работы утилиты SQL LOADER приведено в документации на ORACLE. Структура файла с архивными данными приведена ниже.

Структура файла архивных данных

Первые пять строк должны быть записаны в следующем виде:
LOAD DATA
INFILE *
APPEND
INTO TABLE **TABLE_NAME**
FIELDS TERMINATED BY '`' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"', где **TABLE_NAME** - название таблицы.

Каждая строка из приведенных выше заканчивается символами CR (возврат каретки), LF (перевод строки).

После первых пяти обязательных строк дальше идет перечисление столбцов таблицы. Для столбцов, содержащих дату, указывают формат, например:
(COLUMN_NAME_1, COLUMN_NAME_2, COLUMN_NAME_3, COLUMN_NAME_4 DATE "dd.mm.yyyy hh24:mi:ss", **…** COLUMN_NAME_N)

В следующей строке располагается команда, обозначающая начало самих данных – BEGINDATA. Дальше построчно располагаются сами данные. Строки файла соответствуют строкам таблицы. Данные в строке разделены разделителем '`'.

Пример файла:
LOAD DATA
INFILE *

APPEND
INTO TABLE COMPORTEVENTS
FIELDS TERMINATED BY '`' OPTIONALLY ENCLOSED BY ""
(NORDER,COM_ID,DLASTEVENT DATE "dd.mm.yyyy hh24:mi:ss",VLASTEVENT)
BEGINDATA
266228`7`01.05.2004 00:00:01`LLine 1 --> Время БД: 01.05.2004 00:00:01 Время КМ: 01.05.2004 00:00:53 Рассогласование -52 сек`
266229`7`01.05.2004 00:00:01`LLine 1 --> Загрузка общей информации о состоянии УСД`
266230`7`01.05.2004 00:00:01`LLine 1 --> Загрузка текущих значений`
266236`7`01.05.2004 00:00:02`LLine 1 --> 41: Загрузка информации о последнем сохранении получасовых данных`
266237`19`01.05.2004 00:00:02`LLine 2 --> Открыт канал связи с: LLine 2`
266238`19`01.05.2004 00:00:02`LLine 2 --> Загрузка времени УСД.`
266231`7`01.05.2004 00:00:02`LLine 1 --> Сохранение текущих значений`
266232`7`01.05.2004 00:00:02`LLine 1 --> 1: Загрузка информации о последнем сохранении получасовых данных`
266233`7`01.05.2004 00:00:02`LLine 1 --> 31: Загрузка информации о последнем сохранении получасовых данных`
266234`19`01.05.2004 00:00:02`COM19 --> ---------->`
266235`19`01.05.2004 00:00:02`LLine 2 --> `
266239`19`01.05.2004 00:00:03`LLine 2 --> Время БД: 01.05.2004 00:00:03 Время КМ: 01.05.2004 00:00:54 Рассогласование -51 сек`
266240`19`01.05.2004 00:00:03`LLine 2 --> Загрузка общей информации о состоянии УСД`
266241`19`01.05.2004 00:00:03`LLine 2 --> Загрузка текущих значений`
266242`7`01.05.2004 00:00:03`LLine 1 --> 21: Загрузка информации о последнем сохранении получасовых данных`
266243`19`01.05.2004 00:00:03`LLine 2 --> Сохранение текущих значений`
266244`19`01.05.2004 00:00:03`LLine 2 --> 1: Загрузка информации о последнем сохранении получасовых данных

Задача «Восстановление БД из файла экспорта»

Для восстановления БД АСКУЭ из файла экспорта используется штатная процедура ORACLE по импорту данных - IMP.EXE. Данная утилита позволяет импортировать в БД данные, находящиеся в файле экспорта. Перед восстановлением данных АСКУЭ необходимо на сервере создать экземпляр базы данных. Экземпляр БД можно создать, используя сценарий создания поставляемый на CD вместе с АСКУЭ. Для этого необходимо запустить файл CD:\CreateDB\askue.bat и дождаться окончания выполнения сценария. Далее существует два способа импорта данных:

- полный импорт базы данных;
- импорт пользователя RYDA – владельца объектов БД АСКУЭ.

Полный импорт рекомендуется проводить для оптимизации БД в аспекте уменьшения занимаемого ей размера на диске и увеличения производительности БД. Для восстановления БД рекомендуется использовать второй вариант. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- создать пользователей – владельцев объектов БД – для чего запустить файл CD:\CreateDB\CreateUsers.bat
- выполнить импорт данных при помощи сценария:
  imp.exe userid=sys/pwd@askue file=exp.dmp log=imp.log fromuser=ryda touser=ryda buffer=10000000
- создать скрипт на компиляцию объектов при использовании следующего запроса:

select 'ALTER PACKAGE '||OBJECT_NAME||' COMPILE PACKAGE;'from user_objects where OBJECT_TYPE = 'PACKAGE'AND STATUS = 'INVALID'
union all select 'ALTER VIEW '||OBJECT_NAME||' COMPILE;'from user_objects where OBJECT_TYPE = 'VIEW'AND STATUS = 'INVALID'
union all select 'ALTER PROCEDURE '||OBJECT_NAME||' COMPILE;'from user_objects where OBJECT_TYPE = 'PROCEDURE'AND STATUS = 'INVALID'
union all select 'ALTER FUNCTION ' ||OBJECT_NAME||' COMPILE;'from user_objects where OBJECT_TYPE = 'FUNCTION' AND STATUS = 'INVALID'
union all select 'ALTER PACKAGE '||OBJECT_NAME||' COMPILE BODY ;'from user_objects where OBJECT_TYPE = 'PACKAGE BODY' AND STATUS = 'INVALID'
union all select 'ALTER TRIGGER ' ||OBJECT_NAME||' COMPILE;'from user_objects where OBJECT_TYPE = 'TRIGGER' AND STATUS = 'INVALID';

- откомпилировать объекты БД – имеющие состояние INVALID при помощи команды “ALTER OBJECT_NAME COMPILE”.

Задача «Холодное восстановление базы данных в случае её отказа»

При холодном восстановлении с диска восстанавливаются все файлы табличных пространств БД, управляющие файлы и оперативные журналы обновлений с последующим перезапуском БД (при этом методе теряются данные, полученные с момента последнего резервного копирования).

Последовательность действий:

- Остановить работу БД для чего из Oracle Server Manager выполнить команду “CONNECT INTERNAL” и дать команду “SHUTDOWN IMMEDIATE”;
- Заменить все файлы табличных пространств БД; управляющие файлы и оперативные журналы обновлений БД с диска резервных копий;
- Из Oracle Server Manager выполнить “CONNECT INTERNAL” и дать команду “STARTUP”;
- БД восстановлена с учетом отдельных потерь. Сервер БД готов к продолжению работ.

Задача «Полное восстановление базы данных в случае её отказа»

Полное восстановление позволяет восстановить данные БД, полученные с момента последнего резервного копирования. Из резервной копии восстанавливаются один или несколько файлов базы данных. Затем к ним добавляются архивные журналы до тех пор, пока эти файлы будут синхронизированы с остальной частью базы данных.

Для решения задачи необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- остановить работу БД;
- восстановить все файлы данных с диска резервных копий;
- из Oracle Server Manager выполнить команду “CONNECT INTERNAL AUTOMATIC”, а затем - “STARTUP MOUNT”;
- из Oracle Server Manager выдать команду “RECOVER DATABASE AUTOMATIC”. Oracle Server Manager начинает дополнять к этой версии все изменения, полученные с момента последнего резервного копирования. Процесс восстановления может длиться от 2 – 3 сек до нескольких часов и зависит от времени последнего копирования;
- после появления подсказки SVRMGR выдать команду “ALTER DATABASE OPEN NORESETLOGS”. БД полностью восстановлена. Сервер базы данных готов к продолжению работ.

Задача «Восстановление работоспособности сервера базы данных при повреждении отдельных файлов».

При повреждении отдельных файлов табличного пространства БД или управляющего файла для их восстановления необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) при повреждении табличного пространства использовать команду “RECOVER TABLESPASE USERS”.
2) при повреждении какого-нибудь одного файла БД использовать команду “REAVER DATAFILE’/ U03/ORADATA/NORM/RBS 01.DBF’ “.
3) при восстановлении управляющего файла необходимо:
   - из Oracle Server Manager выполнить команду “CONNECT INTERNAL”, а затем “SHUTDOWN” (или “SHUTDOWN IMMEDIATE”) БД;
   - скопировать один из существующих управляющих файлов поверх поврежденного файла. Если эту операцию невозможно выполнить, необходимо скопировать на другое место и отразить изменение в параметре CONTROL_FILES файла параметров INITASKUE.ORA или полностью его удалить;
   - Из Oracle Server Manager выполнить команду “CONNECT INTERNAL”, затем “STARTUP” БД.
4) Если управляющий файл потерян и нет резервной копии, то программа работает до момента обращения к данному файлу. Для обеспечения продолжения работы необходимо создать новый управляющий файл или восстановить файл из резервной копии;
5) Для создания нового управляющего файла необходимо создать сценарий SQL, который воссоздаст новый управляющий файл. Учитывая регулярное резервное копирование в протокол (BASKUP TO TRASE), указанный сценарий находится в каталоге USER_DUMP_DEST. Используя команду LS - LT UNIX необходимо найти последнюю версию файла, используя VIEW:
   - найти сценарий SQL;
   - из Oracle Server Manager выполнить команду “CONNECT INTERNAL”;
   - выдать команду “STARTUP NOMOUNT”. Выполнить сценарий SQL, затем команды: RECOVER DATABASE; ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL; ALTER DATABASE OPEN;
   - Запустить SQL, который выполнит все промежуточные действия и откроет БД.
6) При использовании резервной копии управляющего файла необходимо выдать команду “RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE”.

Подробное описание методологии восстановления базы данных можно найти в документации на ORACLE, поставляемой вместе с СУБД ORACLE.

Задача «Восстановление устаревших данных из архивных файлов БД»

Данные, выгруженные из БД, могут быть загружены в базу данных снова. Сам файл с данными представляет собой текстовый файл. Данный файл содержит заголовок, используемый утилитой загрузки SQL Loader (SQLLDR.EXE). Пример заголовка:

```
LOAD DATA
INFILE *
APPEND
INTO TABLE PROFILE
FIELDS TERMINATED BY '`' OPTIONALLY ENCLOSED BY ""
(MID,DATE_TIME DATE "dd.mm.yyyy
hh24:mi:ss",ER,Q1,ED,Q3,Q2,Q4,FREQ,COSF,VOLT,CURRENTO,VOLT2,VOLT3,CURR2,C
URR3,ERM,Q1M,EDM,Q3M,Q2M,Q4M,NWASTEABS)
BEGINDATA
```

Утилита SQLLDR.EXE является штатным загрузчиком ORACLE, и предназначена для загрузки в базу данных текстовых файлов больших объемов. Подробное описание параметров утилиты SQL Loader можно найти в документации на ORACLE, поставляемой вместе с СУБД ORACLE

Для того чтобы загрузить данные из файла загрузки необходимо выполнить следующие действия:

- запустить с командной строки: SQLLDR USERID=RYDA/PWD@ASKUE CONTROL=aYYYYMMDD.prg LOG=a00000000.log BAD=a00000000.bad , где в качестве управляющего файла указать файл с данными для загрузки;
- проконтролировать результат загрузки в файле a00000000.log.

Задача «Контроль базы данных»

Табличные пространства и их файлы

При эксплуатации системы размер, занимаемый базой данных, на диске может увеличиваться. Администратор должен контролировать размер БД. Для контроля над размером базы данных рекомендуется пользоваться штатной утилитой СУБД ORACLE по администрированию Enterprise Manager Console, а именно ее подразделом Storage Manager. Основным табличным пространством, содержащим БД, является USERS. Файлы табличного пространства могут, при необходимости, автоматически увеличивать свой размер. Но не более чем до 1000 MB. Если все файлы табличного пространства заполнены более чем на 80 % и при этом имеют размер близкий к 1000 MB, администратор системы должен добавить еще один файл в табличном пространстве USERS для чего необходимо:

- запустить редактор SQL (например SWLPLUSW.EXE).
- войти в систему под пользователем с именем SYS, или любым другим, имеющим права на редактирование табличных пространств.
- дать команду, подобную:
  ALTER TABLESPACE "USERS" ADD DATAFILE
  'C:\ORACLE\ORADATA\ASKUE\USERS02.DBF' SIZE 100M REUSE
  AUTOEXTEND ON NEXT 100K MAXSIZE 1000M.

Более подробную информацию по администрированию БД ORACLE в части контроля размера БД можно получить из документации по СУБД.

Проблема увеличения размера объектов БД

При эксплуатации системы размер, занимаемый некоторыми объектами БД, может не соответствовать требуемым величинам, что существенным образом сказывается на производительности системы. Чтобы избавиться от этого можно выполнить полный экспорт и импорт базы данных при помощи штатных утилит ORACLE. Данная операция является наиболее подходящей, но она требует много времени и фактическую остановку БД. Основной проблемой роста объектов БД при эксплуатации системы, особенно в массивах с циклической буферизацией – является рост индекса вследствие его разбалансировки. Данную проблему можно решить при помощи пересоздания индекса. Для этого необходимо:

- Запустить редактор SQL (например SQLPLUSW.EXE).
- Войти в систему под пользователем с именем RYDA
- ALTER INDEX INDEX_NAME REBUILD ONLINE.

Перестройка индекса в режиме ONLINE позволяет пересоздать индекс при условии его использования в данный момент.

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Комплекс задач службы поддержания работоспособности базы данных основан на анализе многочисленной информации из разных задач. Поэтому по рассматриваемому комплексу задач нет конкретных сообщений оператору.